Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2
«Разрешения NTFS»

по дисциплине «Информационная безопасность»

Студент:
Анкудинов Кирилл Константинович
Кортыш Константин Олегович
Соколов Артём Олегович
Группа:
P3418
Преподаватель:
Оголюк Александр Александрович

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Ход работы 2
    1.1. Подготовка 2
    1.2. Иерархия каталогов 4
    1.3. Правило 1. Разрешения файла и папки 5
    1.4. Правило 2. Накопление разрешений 6
    1.5. Правило 3. Full Control и удаление файлов 8
    1.6. Правило 4. Владелец 8
    1.7. Замена разрешений через cacls 8
2. Выводы 9

1. Ход работы

- Работа выполнена в Windows 10.0.19045.6456
- Проверки доступа выполняются от локального пользователя `stud` в отдельном окне `cmd`

1.1. Подготовка

Пользователь `stud` создан. Учётная запись активна и входит в группу «Пользователи».

```
net user stud * /add
net user stud
```

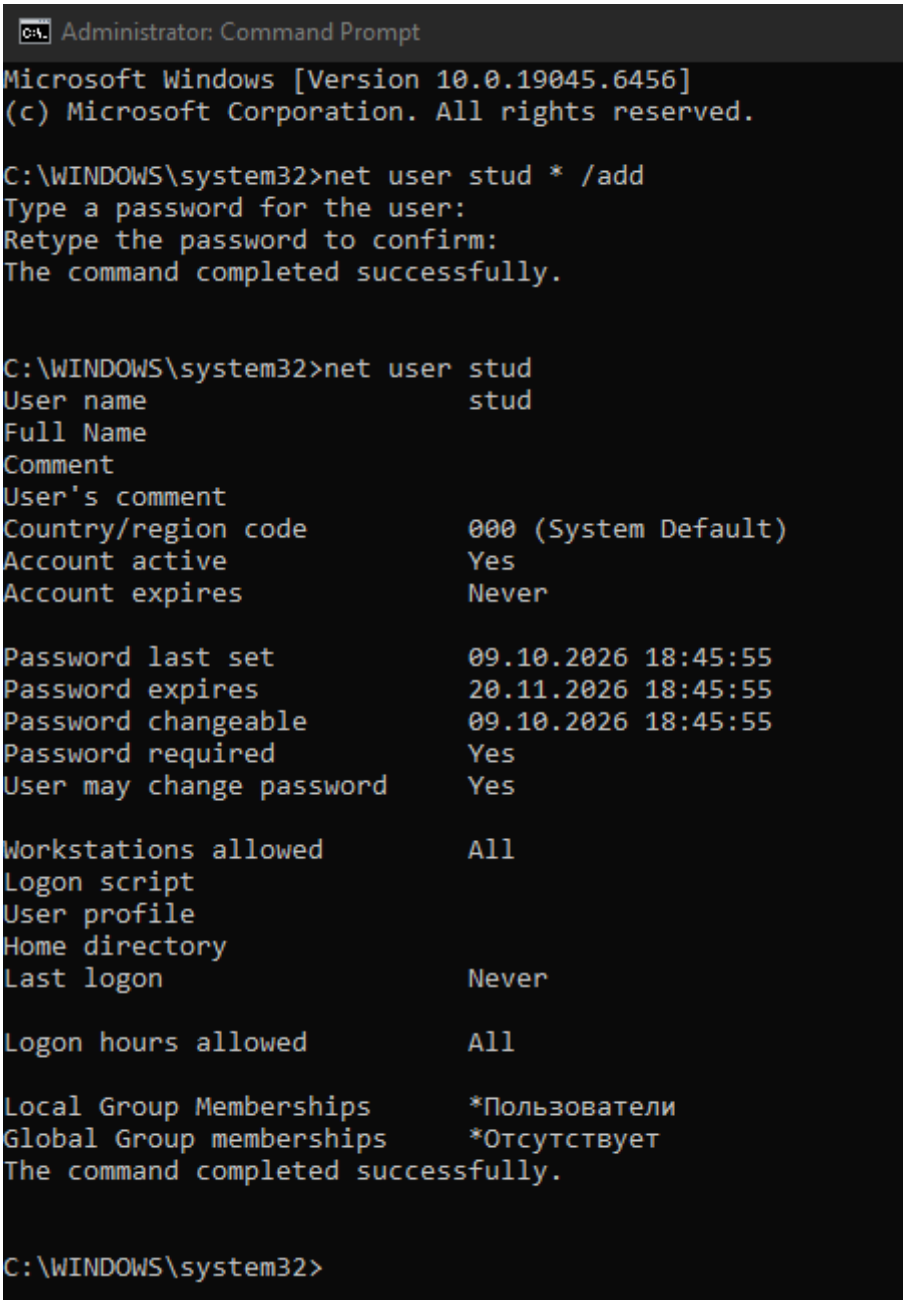


Рис. 1. Создание учётной записи stud

Учётная запись «Администратор» включена, пароль задан.

```
Enable-LocalUser -Name 'Администратор'
Set-LocalUser -Name 'Администратор' -Password (Read-Host -AsSecureString)
```

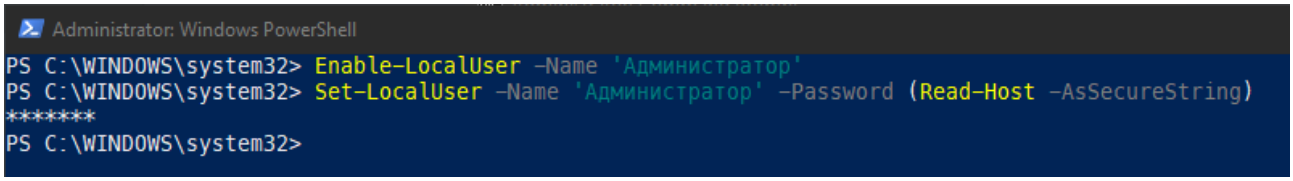


Рис. 2. Включение учётной записи Администратор

Окно `cmd` запущено от имени `stud`. `whoami` показал `desktop-bcv3lvn\stud`, среди групп — «Все» и «Пользователи».

```
runas /user:stud "cmd /k"
whoami
whoami /groups
```

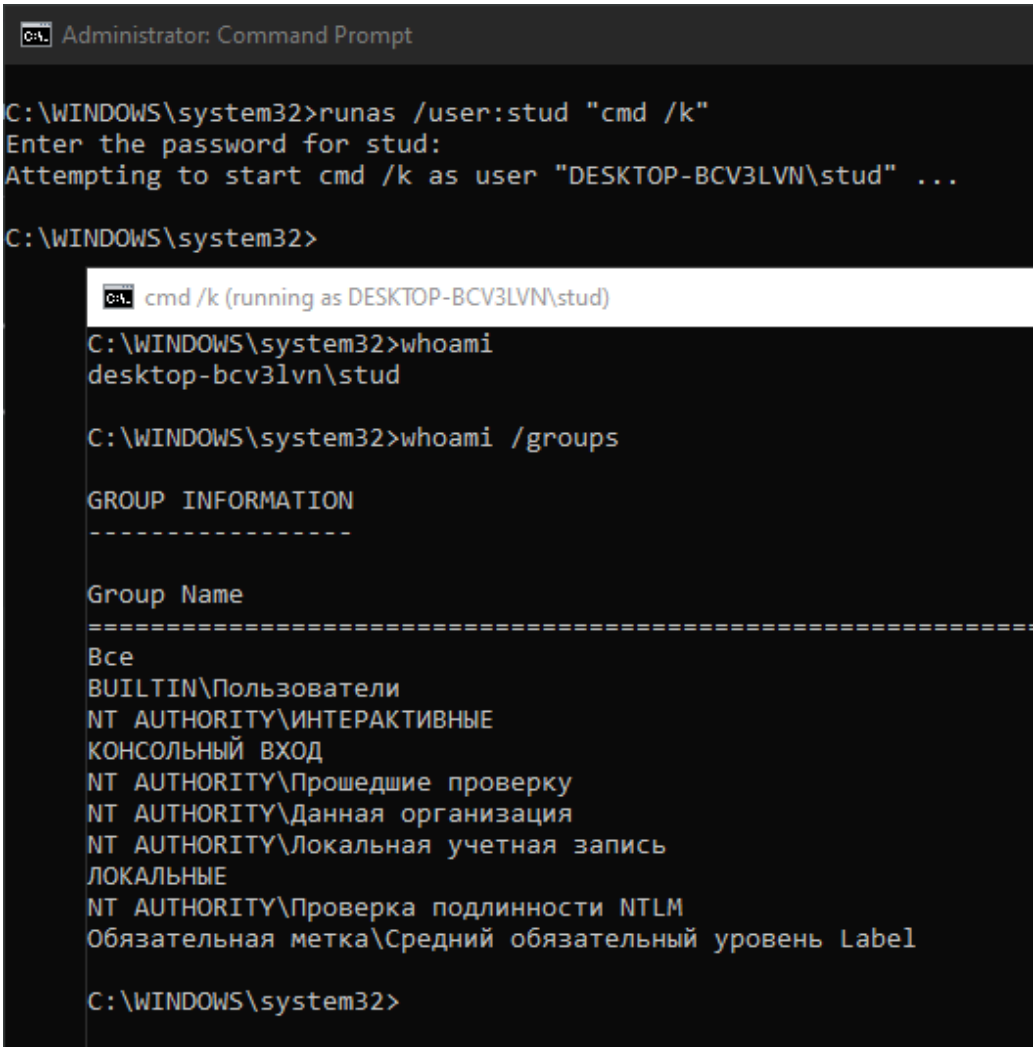


Рис. 3. Окно cmd от имени stud

1.2. Иерархия каталогов

Дерево создано на томе `D:` (NTFS). В нём есть файлы `.txt`, `.log` и `.exe`. Папка `owned` оставлена пустой.

```
mkdir D:\lab2\NOACCESS
mkdir D:\lab2\acc
mkdir D:\lab2\fullctl
mkdir D:\lab2\special
mkdir D:\lab2\owned
mkdir D:\lab2\takeown
mkdir D:\lab2\bin\tools
echo rule1> D:\lab2\NOACCESS\README.TXT
echo rule2a> D:\lab2\acc\accumulate.txt
echo rule2b> D:\lab2\acc\denied.txt
echo rule3a> D:\lab2\fullctl\locked.txt
echo rule3b> D:\lab2\special\locked.txt
echo note> D:\lab2\notes.log
copy C:\Windows\System32\hostname.exe D:\lab2\bin\app.exe
copy C:\Windows\System32\whoami.exe D:\lab2\bin\tools\util.exe
```

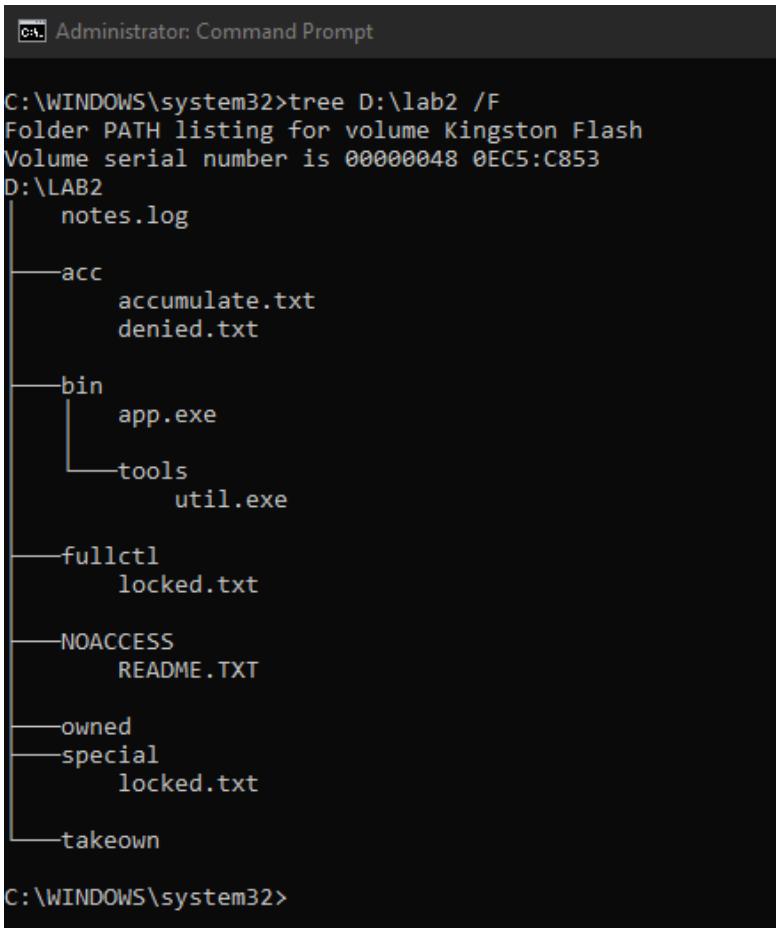


Рис. 4. Иерархия каталогов и файлов – `tree D:\lab2 /F`

1.3. Правило 1. Разрешения файла и папки

На папку `NOACCESS` для `stud` поставлен запрет чтения, только для этой папки. На `README.TXT` для `stud` разрешено чтение.

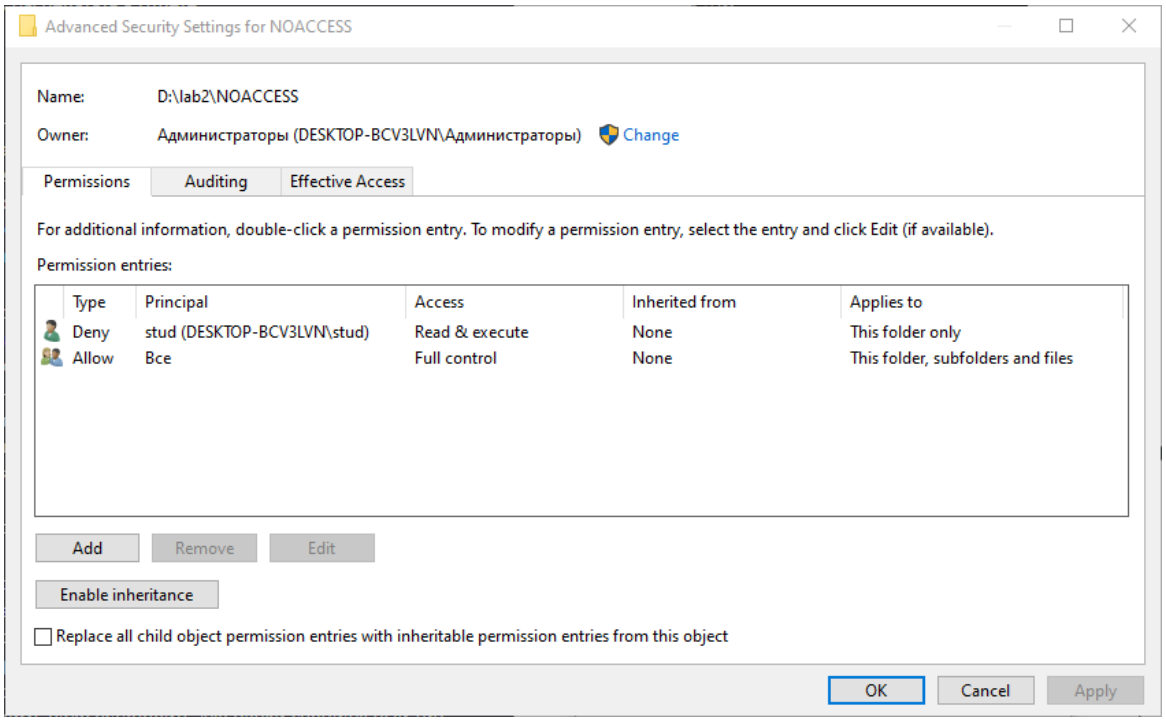


Рис. 5. Запрет stud на папку NOACCESS

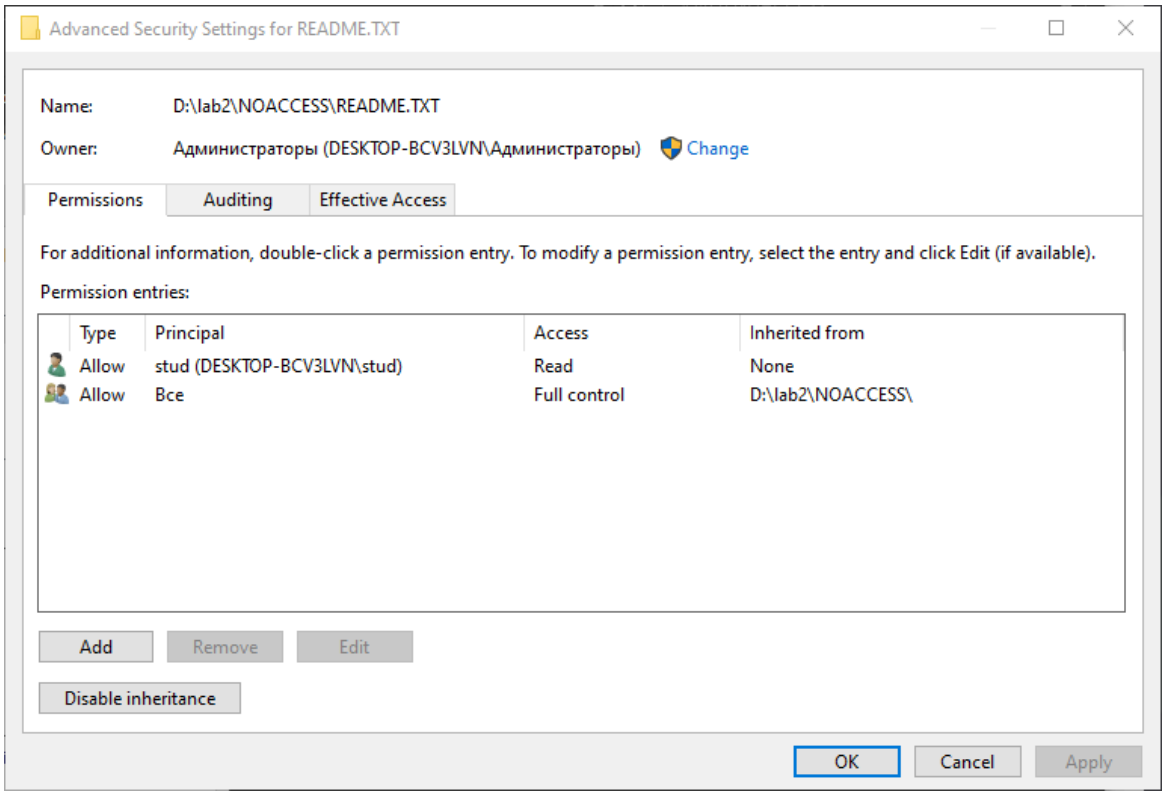


Рис. 6. Чтение stud для README.TXT

Из окна `stud` каталог не читается. Файл по полному пути открывается, в нём строка `rule1`.

```
dir D:\lab2\NOACCESS
notepad D:\lab2\NOACCESS\README.TXT
```

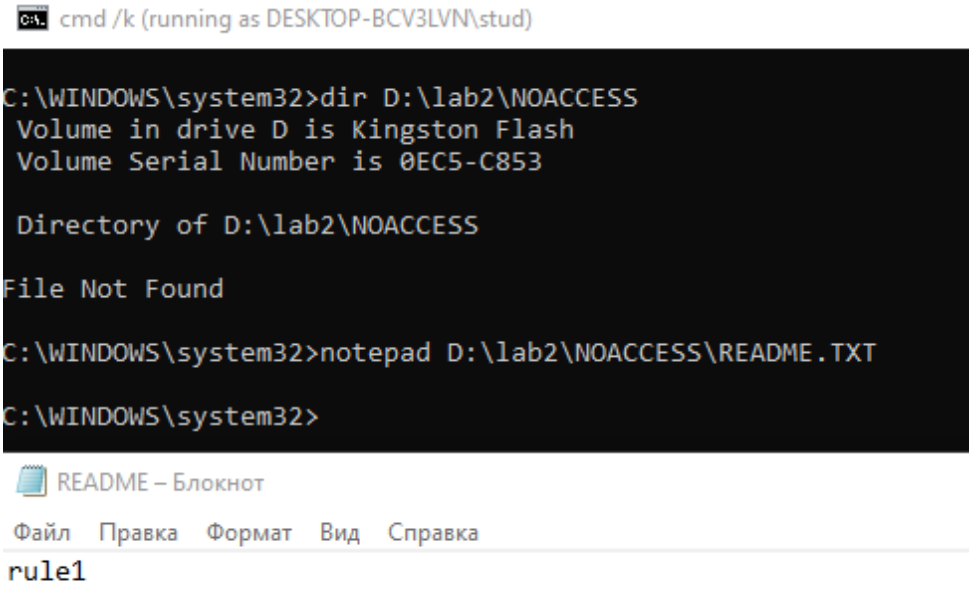


Рис. 7. Проверка доступа от stud

1.4. Правило 2. Накопление разрешений

На `accumulate.txt` у `stud` чтение, у группы «Все» изменение. На `denied.txt` у `stud` запрет полного доступа, у «Все» изменение.

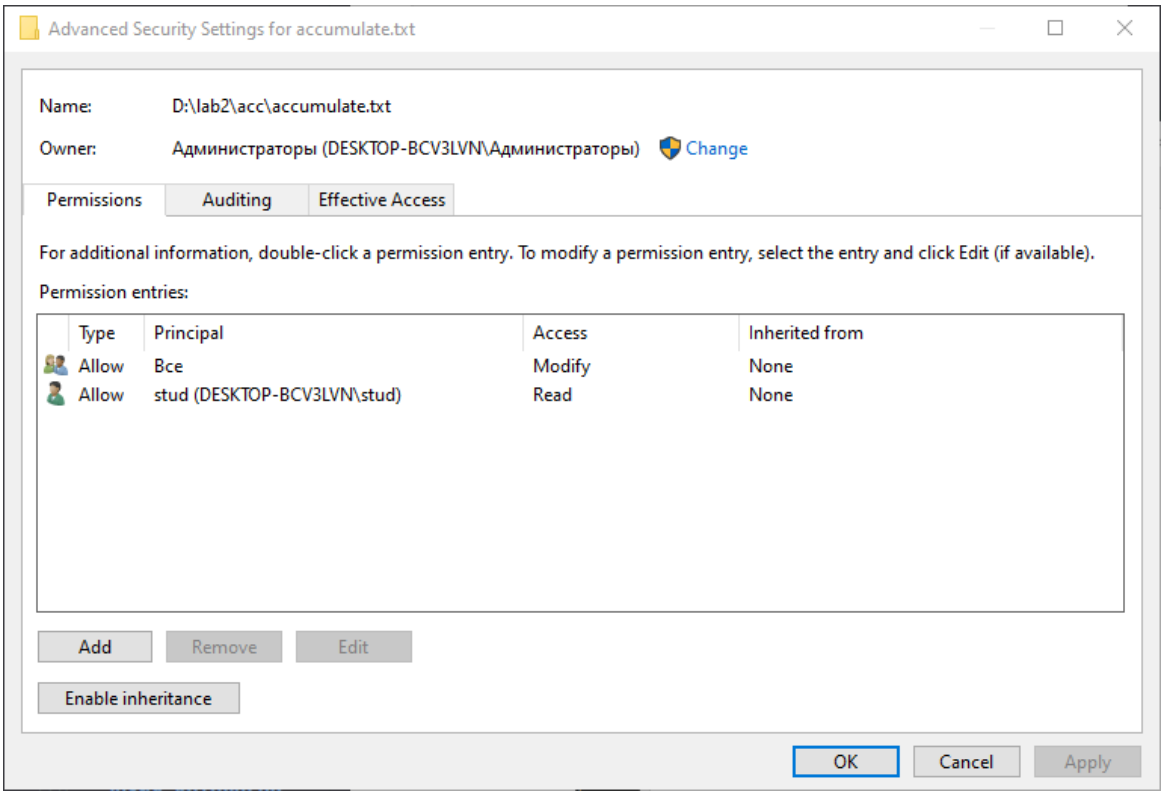


Рис. 8. Чтение stud и изменение группы Все

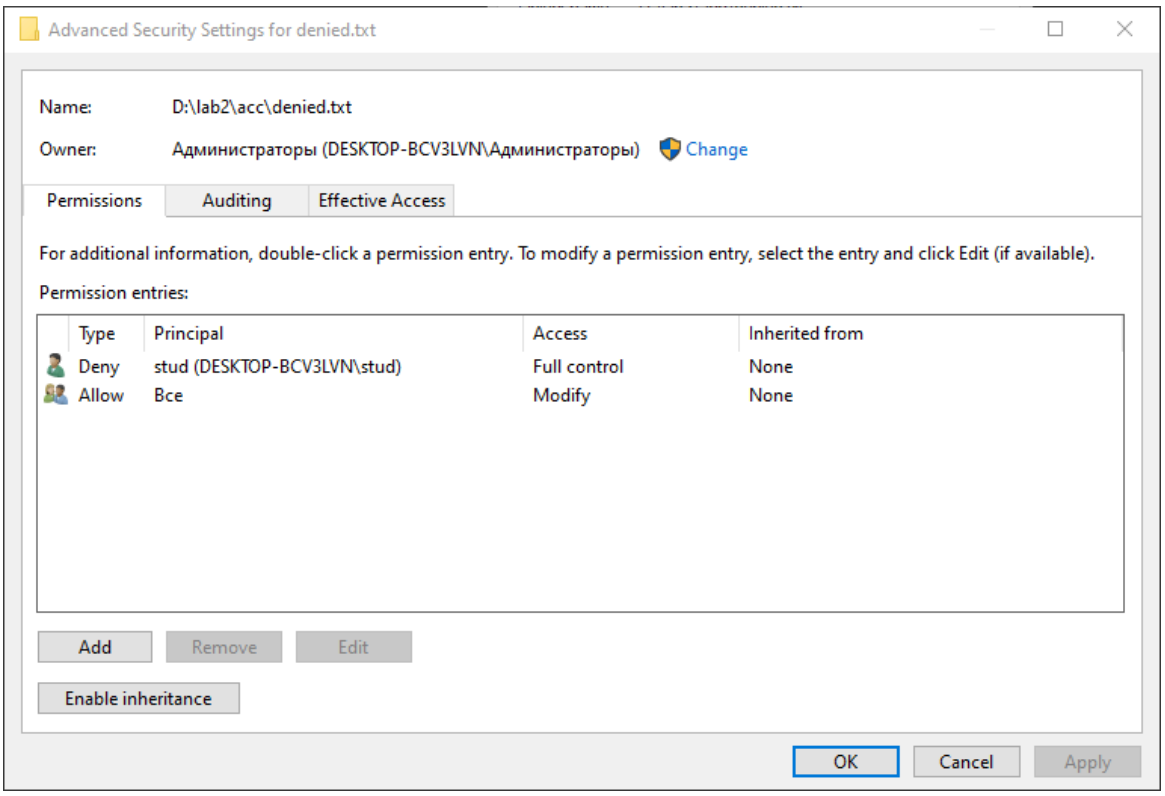


Рис. 9. Запрет stud при изменении группы Все

Из окна `stud` файл изменён и удалён. `denied.txt` не открылся.

```
type D:\lab2\acc\accumulate.txt
echo changed>> D:\lab2\acc\accumulate.txt
type D:\lab2\acc\accumulate.txt
del D:\lab2\acc\accumulate.txt
type D:\lab2\acc\denied.txt
```

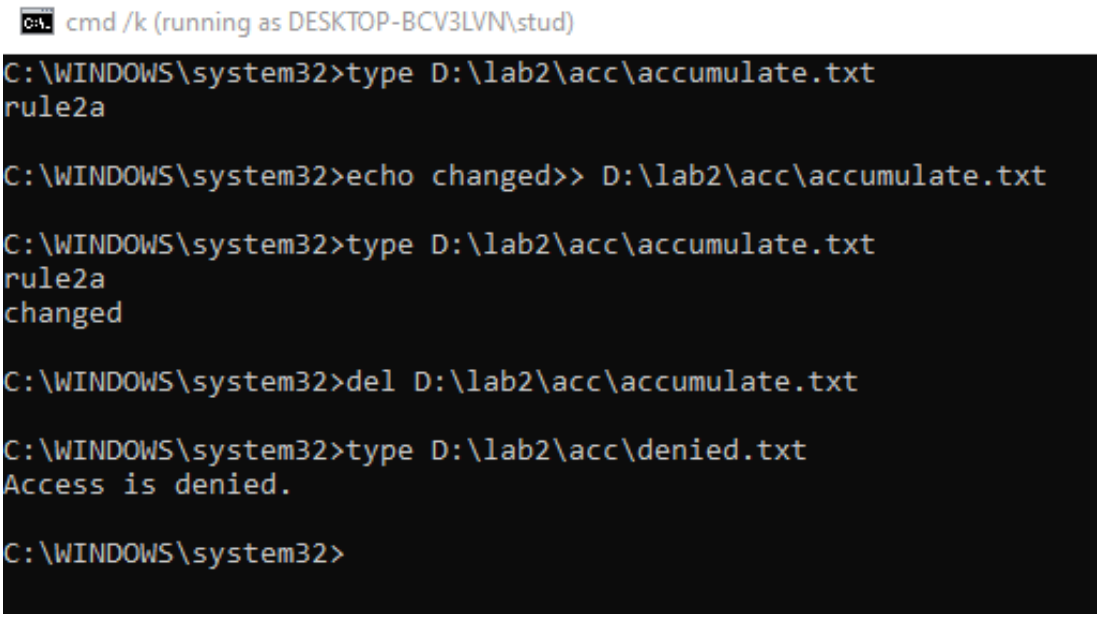


Рис. 10. Проверка накопления прав и приоритета запрета

1.5. Правило 3. Full Control и удаление файлов

Пользователь с Full Control на папку удаляет файлы в ней независимо от разрешений на сам файл: в Full Control входит удаление дочерних объектов. Набор особых разрешений R, W, X, D, P, O даёт те же отдельные права без этого удаления.

Разрешение на папку	**Разрешение на файл**	**Удаление файла**
Full Control	No Access для stud	—
R, W, X, D, P, O	No Access для stud	—

Таблица 1. Удаление файла при Full Control и при особом наборе разрешений

TODO. Особый набор собирается в Проводнике в окне особых разрешений: чтение, запись, выполнение, удаление, смена разрешений, смена владельца. Галочку удаления подпапок и файлов не ставить. Записать, удалился ли файл в каждом случае.

1.6. Правило 4. Владелец

Создатель папки или файла на NTFS становится владельцем. Владельцем также может стать пользователь с Full Control или с разрешением смены владельца. Владелец читает и меняет список доступа, даже если на объекте для него стоит No Access.

Кто	**Как стал владельцем**	**Что смог сделать**
stud	создал объект	—
—	Full Control или Take Ownership	—
владелец	при No Access на объекте	—

Таблица 2. Владение объектом и доступ владельца к разрешениям

TODO. Указать имя владельца в свойствах объекта и подтвердить, что при запрете доступа владелец всё же открыл список разрешений и изменил его.

1.7. Замена разрешений через cacls

У всех `*.exe` в созданной иерархии запись stud с полным доступом заменяется записью Администратор с полным доступом. Это замена списка, а не добавление: после команды stud в списке доступа этих файлов нет.

```
cacls
```

TODO. Подставить путь и маску `*.exe`. Ключ `/T` проходит по подкаталогам. Ключ `/E` не использовать: с ним старая запись stud останется. До и после

привести вывод `cacls` по одному `*.exe` и записать, открывается ли файл у stud и у Администратора.

Файл	**Список доступа до**	**Список доступа после**
`*.exe`	stud: Full	—

Таблица 3. Замена разрешений stud на Администратор для файлов exe

2. Выводы

TODO.

1. *Приоритет разрешений файла над папкой.*
2. *Накопление разрешений пользователя и группы и приоритет No Access.*
3. *Удаление при Full Control на папку и отличие набора R, W, X, D, P, O.*
4. *Права владельца при запрете доступа.*
5. *Чем замена списка через `cacls` отличается от добавления записи.*